

Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven

Báo cáo tiến độ tuần 5 - 05/09/2026 đến 11/09/2026

Đề tài	Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
Sinh viên thực hiện	Đinh Quốc Cường (523H0008) Võ Huỳnh Minh Đức (523H0014)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Mai Văn Mạnh
Tuần báo cáo	Tuần 5 (05/09/2026 - 11/09/2026)
Tỷ lệ hoàn thành tuần	100%

1. Đối chiếu kế hoạch và kết quả

Tuần 5 tập trung vào cơ chế đưa tệp video lên hệ thống. Điểm mấu chốt của thiết kế là **tệp không đi qua máy chủ ứng dụng**: trình duyệt xin một URL ký sẵn rồi tải thẳng lên Amazon S3. Nhờ vậy bộ nhớ và băng thông của máy chủ không tăng theo kích thước tệp hay theo số người tải lên cùng lúc — một máy chủ nhỏ vẫn phục vụ được video 2 GB. Song song đó, Chương 2 của báo cáo (Cơ sở lý thuyết và khảo sát) đã hoàn tất.

Kế hoạch	Kết quả	Trạng thái
Xây dựng cơ chế tải video trực tiếp lên Amazon S3 bằng Pre-signed PUT URL.	Đã hoàn thành. Luồng gồm ba bước: POST /initiate-upload tạo bản ghi ở trạng thái UPLOADING và trả về URL ký sẵn có hiệu lực 15 phút; trình duyệt PUT thẳng tệp lên S3; PATCH /:id/confirm-upload chuyển trạng thái sang PROCESSING . Bước xác nhận chỉ phục vụ hiển thị giao diện — quy trình chuyển mã được kích hoạt độc lập bởi sự kiện của S3, nên mất bước này cũng không mất video.	Hoàn thành
Kiểm chứng phía máy chủ định dạng và dung lượng tệp trước khi cấp URL tải lên.	Đã hoàn thành tại backend/src/middleware/validateRequest.js : sáu định dạng được chấp nhận và giới hạn 2 GB. Việc kiểm phải đặt ở máy chủ chứ không phải ở trình duyệt, vì người dùng hoàn toàn có thể gọi thẳng API để xin URL mà bỏ qua giao diện. Chặn sớm ở đây còn tránh tạo bản ghi rác trong cơ sở dữ liệu và tránh chiếm dung lượng lưu trữ vô ích.	Hoàn thành
Hoàn thiện trải nghiệm tải lên ở phía người dùng.	Trong tuần này giao diện được bổ sung số liệu tức thời của lượt truyền — số byte đã gửi, tốc độ hiện tại, thời gian còn lại ước tính — kèm nút hủy dựa trên AbortController . Bản ghi nháp ở trạng thái UPLOADING được dọn cả khi người dùng bấm hủy lẫn khi lượt tải lên thất bại; bản sửa đầu chỉ xử lý nhánh hủy, nên mỗi lần thử lại vẫn để sót một bản ghi mờ mờ.	Hoàn thành
Viết Chương 2 báo cáo đồ án (Cơ sở lý thuyết và khảo sát).	Đã hoàn thành, gồm cơ sở lý thuyết về HLS và Adaptive Bitrate Streaming, so sánh các mô hình tính toán, và khảo sát các hệ thống tương tự. Các hình minh họa của chương cũng được rà lại về khả năng đọc khi in.	Hoàn thành

2. Kết quả kỹ thuật chính

- **Tệp video không đi qua máy chủ ứng dụng.** Trình duyệt tải thẳng lên Amazon S3 bằng URL ký sẵn, nên tài nguyên máy chủ không phụ thuộc kích thước tệp. Nếu để tệp đi qua máy chủ, một video 2 GB sẽ chiếm bộ nhớ và băng thông của máy chủ suốt thời gian truyền, và mười người tải lên cùng lúc là đủ làm nghẽn cả hệ thống.
- **URL ký sẵn có hiệu lực giới hạn 15 phút.** Đủ dài cho một lượt tải lên bình thường nhưng đủ ngắn để một URL bị lộ không dùng lại được lâu. URL chỉ cho phép ghi vào đúng một khoá đã định trước, không cho ghi vào vị trí khác trong kho lưu trữ.
- **Kiểm tra đặt ở máy chủ, không đặt ở trình duyệt.** Ràng buộc phía trình duyệt chỉ là tiện lợi cho người dùng, không phải biện pháp an toàn: bất kỳ ai cũng có thể gọi thẳng API để xin URL. Sáu định dạng được chấp nhận và giới hạn 2 GB đều cưỡng chế ở máy chủ trước khi cấp URL.
- **Quy trình chuyển mã không phụ thuộc bước xác nhận của trình duyệt.** Sự kiện của Amazon S3 mới là thứ kích hoạt việc xử lý; lệnh **confirm-upload** chỉ cập nhật trạng thái hiển thị. Nhờ tách như vậy, người dùng đóng trình duyệt ngay sau khi truyền xong thì video vẫn được xử lý bình thường.
- **Bản ghi nháp được dọn ở cả hai nhánh hồng.** Huỷ giữa chừng và tải lên thất bại đều để lại một bản ghi **UPLOADING** không bao giờ đi tiếp; cả hai nhánh nay đều xoá bản ghi đó, nên thử lại nhiều lần không tích tụ rác trong cơ sở dữ liệu.
- Có **24 kiểm thử tự động** phủ nhánh này trên ba bộ: kiểm tra định dạng và dung lượng ở tầng HTTP, sinh khoá và tạo URL ký sẵn, và các thao tác khởi tạo, xác nhận, xoá của video.

3. Minh chứng và kết quả kiểm tra

Minh chứng	Nội dung
backend/src/controllers/videoController.js	Ba điểm cuối initiate-upload, confirm-upload và xoá video.
backend/src/services/s3Service.js	Sinh khoá lưu trữ và tạo Pre-signed PUT URL hiệu lực 15 phút.
backend/src/middleware/validateRequest.js	Kiểm định dạng và dung lượng trước khi cấp URL.
frontend/src/components/Video/VideoUpload.jsx	Truyền thẳng lên S3, số liệu tức thời, nút huỷ và dọn bản ghi nháp.
backend/tests/uploadValidation.test.js backend/tests/s3Service.test.js backend/tests/videoService.test.js	24 kiểm thử tự động cho nhánh tải lên.
report/chapters/chap2.tex	Chương 2 — Cơ sở lý thuyết và khảo sát các hệ thống tương tự.

Lệnh kiểm tra	Kết quả
npx jest tests/uploadValidation.test.js tests/s3Service.test.js tests/videoService.test.js	Tests: 24 passed, 24 total — 3 bộ kiểm thử đều đạt
curl -X POST /api/videos/initiate-upload	HTTP 201, trả về URL ký sẵn và bản ghi ở trạng thái UPLOADING
curl -X POST /api/videos/initiate-upload (mimetype không hợp lệ)	HTTP 400, không cấp URL và không tạo bản ghi
curl -X POST /api/videos/initiate-upload (fileSize vượt 2 GB)	HTTP 400, thông báo nêu rõ giới hạn

Lệnh kiểm tra	Kết quả
curl -X PUT vào URL ký sẵn đã quá 15 phút	HTTP 403 từ Amazon S3 — URL đã hết hiệu lực

4. Giới hạn và rủi ro hiện tại

- Lướt tải lên thực hiện bằng **một lệnh PUT duy nhất**, chưa dùng multipart, nên mất kết nối giữa chừng là phải tải lại từ đầu. Với tệp gần mức 2 GB thì đây là hạn chế đáng kể trên đường truyền không ổn định.
- URL ký sẵn hoạt động theo kiểu ai cầm cũng dùng được trong 15 phút hiệu lực: nó không ràng buộc vào phiên đăng nhập, nên nếu bị lộ trong khoảng đó thì người khác vẫn ghi được vào đúng khoá ấy.
- Việc kiểm tra chỉ áp lên **siêu dữ liệu do trình duyệt khai**, chứ chưa đối chiếu với nội dung thật của tệp. Một tệp không phải video vẫn tải lên được, và chỉ bị phát hiện ở giai đoạn chuyển mã khi FFmpeg từ chối đọc.
- Hệ thống chưa quét nội dung tệp tải lên, nên chưa có biện pháp nào chặn nội dung độc hại hoặc vi phạm bản quyền ở khâu tiếp nhận.
- Giới hạn 2 GB là con số cố định trong mã nguồn, chưa cấu hình được theo từng người dùng hay từng hạng tài khoản.

5. Cam kết cho tuần tiếp theo

	Nội dung
1	Thiết kế giao diện Frontend React.js SPA trên nền Vite với hệ thống thiết kế nhất quán.
2	Bổ sung các tiện ích giao diện và rà soát khả năng đáp ứng trên nhiều khổ màn hình.
3	Chuẩn bị cho việc tích hợp trình phát HLS ở tuần kế tiếp.